



Semi-Supervised Classification with Graph Convolutional Networks

저자	Thomas N. Kipf, Max Welling
출판연도	2017
DOI	https://doi.org/10.48550/arXiv.1609.02907
상태	읽는중
Subjects	ML
리뷰일	2026년 7월 14일

기존 연구의 한계:

1. $L = L_0 + \lambda L_{reg}$ 에서 규제항은 '연결된 노드는 embedding이 비슷해야 한다'라는 취지에서 $\text{Embedding}(A) = \text{Embedding}(B)$ 가 되도록 loss 설정
→ 이걸 너무 강한 가정이다, 모델의 capacity를 제약한다. Graph에서 연결된 노드라는 것은 노드가 비슷하다는 의미가 아니라 그저 추가적인 정보일 뿐이다.
따라서 GCN에서는 규제항 없는 Loss를 설계함
2. Spectral graph convolutions은 고유값 분해가 필요해서 속도가 느렸음
→ first-order approximation 연구를 응용해서 한 단계 이웃만 사용해서 각 노드가 자신의 이웃 정보를 mean pooling, aggregation한 뒤 선형 변환을 적용하는 GCN을 제안했다.

방법:

$$H^{(l+1)} = \sigma\left(\tilde{D}^{-\frac{1}{2}} \tilde{A} \tilde{D}^{-\frac{1}{2}} H^{(l)} W^{(l)}\right)$$

- H : Matrix of feature vectors for every single node
- M : Matrix of linear projection weights
- $\tilde{A} = A + I_N$: 인접행렬 + 단위행렬 $\rightarrow$ 대각원소도 1이 되도록 함
- $\tilde{D}_{ii} = \sum_j \tilde{A}_{ij}$: 해당 노드에 연결된 노드 개수 (self-loop 포함)

$\rightarrow$ 결국 이웃노드 (연결된 노드)끼리 가중치가 더해지는 구조가 됨 = Message passing + Aggregation

+) $\tilde{D}^{-\frac{1}{2}} \tilde{A} \tilde{D}^{-\frac{1}{2}}$: 만약 연결된 노드가 100개라면 feature가 100개 더해져 값이 엄청 커짐.
따라서 $\frac{1}{\sqrt{d_i d_j}}$ 을 곱해 Normalization해줌

Strengths:

1. 이론과 실용성을 모두 확보했다. 기존 spectral graph convolution의 수학적 기반을 유지하면서도 first-order approximation과 renormalization trick을 통해 계산량을 줄여 실제 대규모 그래프에 적용 가능하도록 만들었다.
2. 아이디어가 단순하고 모델 역시 단순하다.
3. Semi-supervised learning에 적합하다. 그래프를 통해 gradient가 라벨이 없는 노드 까지 전달되므로 적은 수의 라벨만으로도 효과적인 node representation을 학습할 수 있다.

Weaknesses:

1. 1-hop aggregation을 반복하는 구조라 깊은 네트워크에서 over-smoothing 문제가 발생한다. 여러 layer를 쌓을수록 노드 표현이 점차 비슷해져 성능이 저하될 수 있지만, 이에 대한 분석은 논문에서 충분히 다루지 않았다.
2. Undirected graph를 주로 가정한다. Citation network처럼 방향성이 있는 그래프를 대칭화하여 사용하므로 edge direction에 담긴 정보를 활용하지 못한다.
3. Aggregation 방식이 단순 평균에 가깝다. 모든 이웃을 degree 기반으로만 가중하여 집계하므로, 중요한 이웃과 덜 중요한 이웃을 구분하지 못한다.

Questions:

1. Spectral graph convolutions이 뭔지 잘 모르고, 많이 어려운 개념이라길래 찾아보지는 않았지만, first-order가 이렇게 성능이 좋다면 second-order나 더 성능 좋은 approximation을 사용해볼 수도 있을까?

2. 이 논문에서는 citation network의 node classification에 초점을 맞추고 있는데, GNN은 이 외에 어떤 문제들에 적용될 수 있을까?

→ Node Classification & 추천 시스템 & Clustering & Link Prediction & 신약 개발 & 교통량 예측 & 이상 탐지 & 이미지 이해(?)